IMT 370 PROTOTIPADO RÁPIDO EN CONTROL AUTOMÁTICO

SELECCIÓN DE CONCEPTOS

ING. DANIEL RAUL ASTURIZAGA HURTADO DE MENDOZA



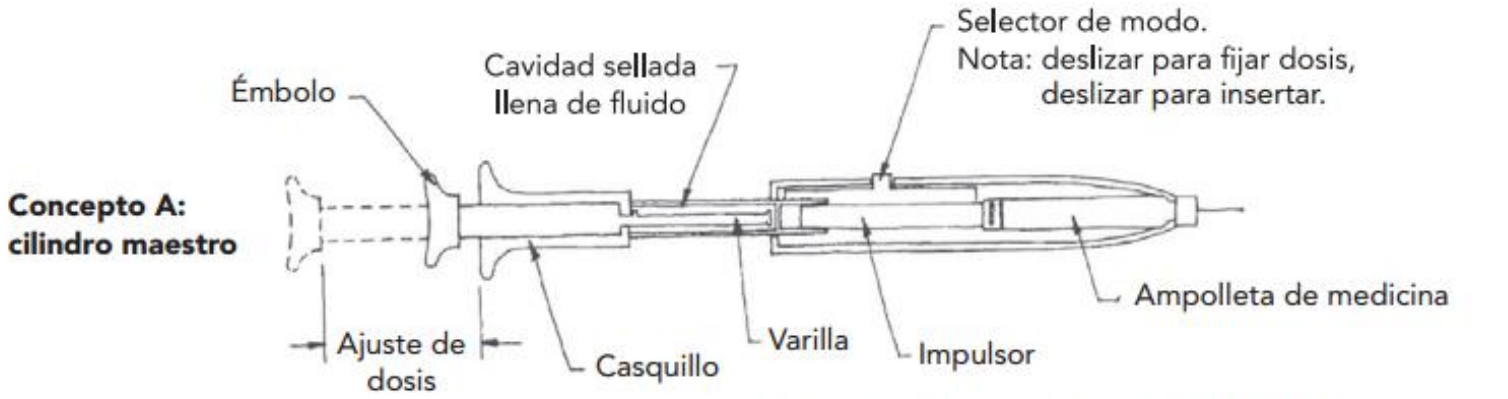
NOVO NORDISK PHARMACEUTICALS, INC.



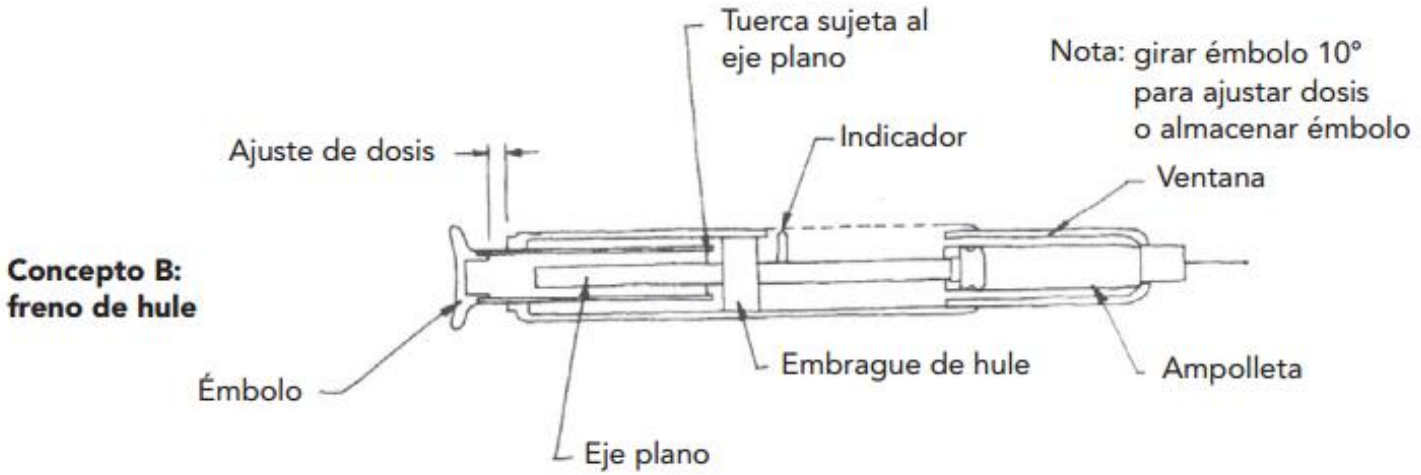
NECESIDADES IDENTIFICADAS

- Facilidad de manejo
- Facilidad de uso
- Facilidad de lectura de ajustes de dosis.
- Precisión en la medición de dosis.
- Durabilidad.
- Facilidad de manufactura.
- Portabilidad

CONCEPTOS

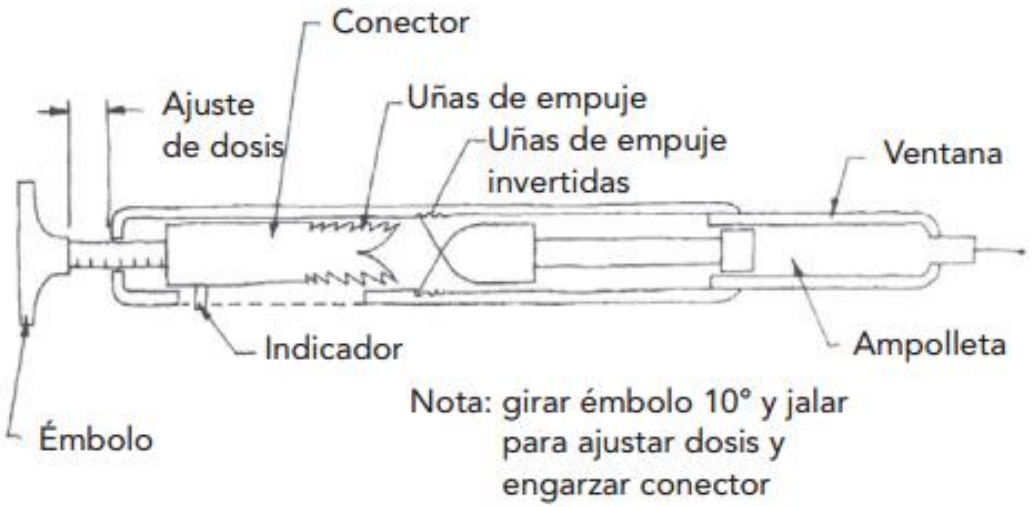


Nota: área transversal de varilla 1/11 de cavidad → desplazamiento del impulsor = 1/1 del desplazamiento del émbolo

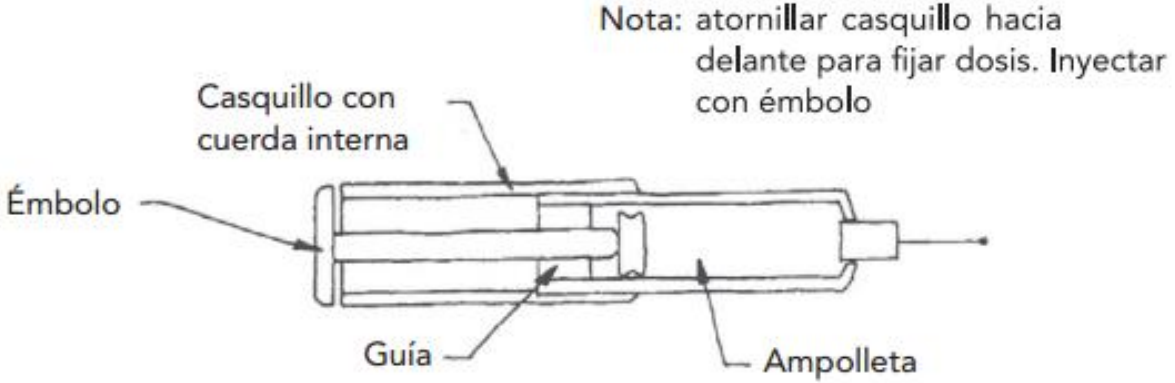


CONCEPTOS

Concepto C: trinquete

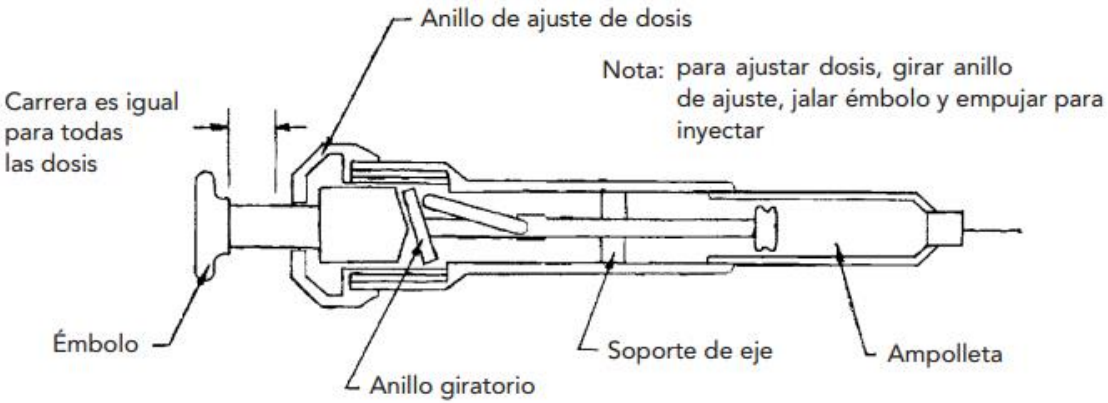


Concepto D: tope de émbolo

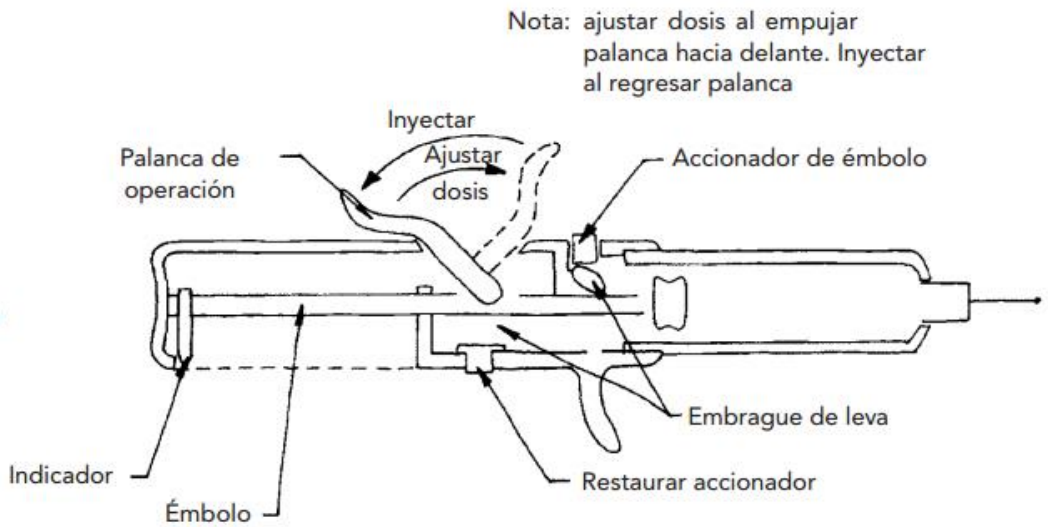


CONCEPTOS

Concepto E: anillo orbital

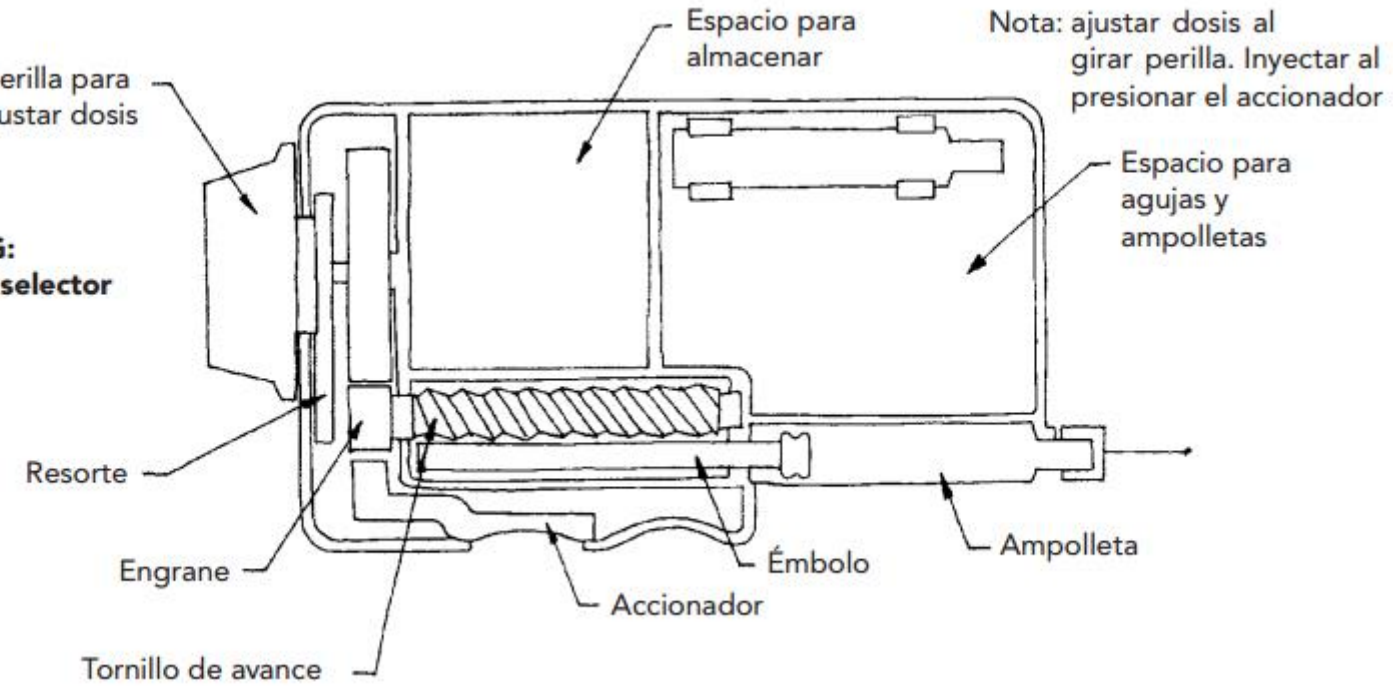


Concepto F: ajuste de palanca



CONCEPTOS

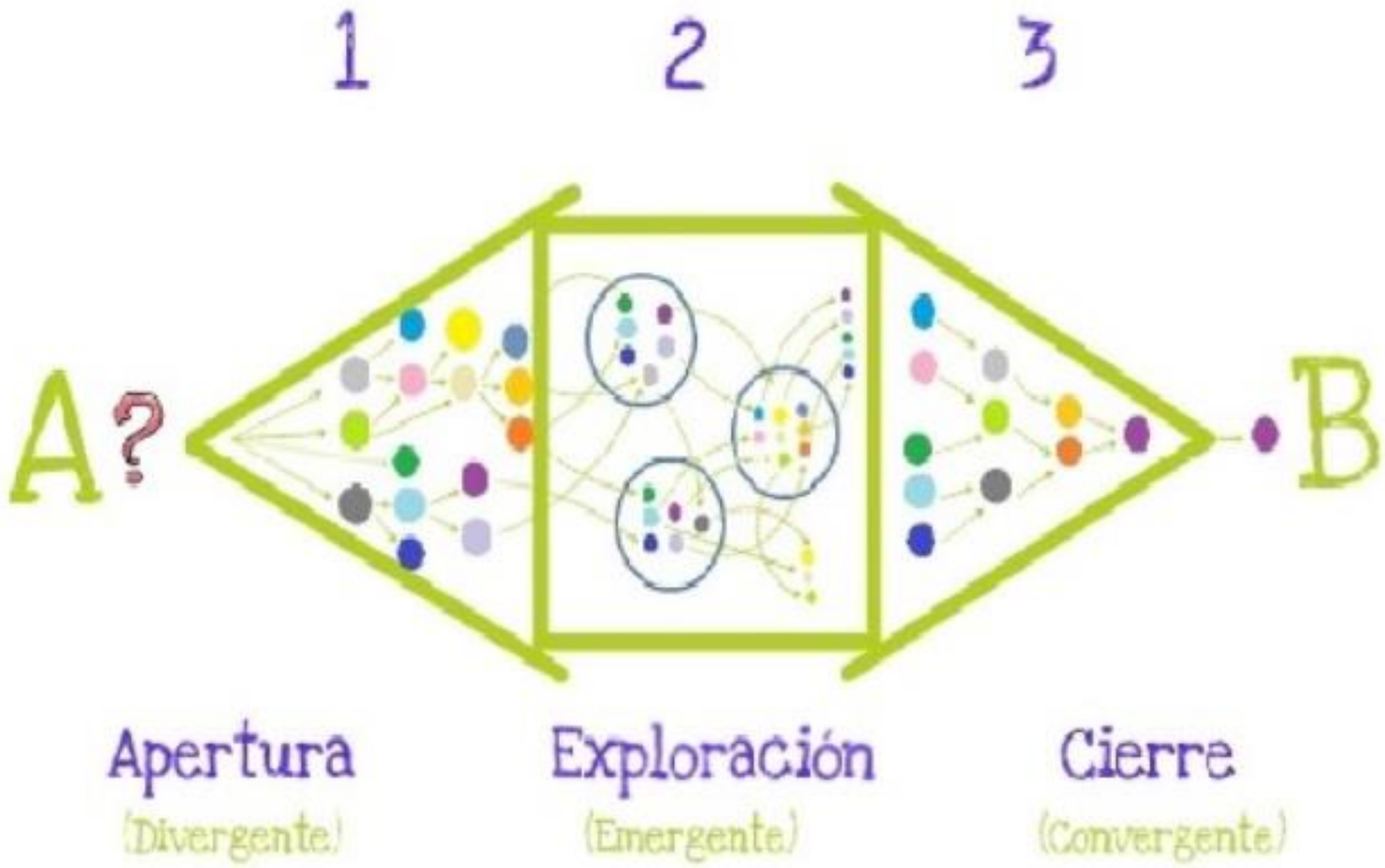
Concepto G:
tornillo del selector



SELECCIÓN DE UN CONCEPTO

- La *selección del concepto* es el proceso para evaluar conceptos con respecto a las necesidades del cliente y otros criterios, comparando los puntos relativamente fuertes y débiles de los conceptos, y seleccionando uno o más de éstos para su posterior investigación, prueba o desarrollo.

¿CÓMO ES ESTE PROCESO?



ALGUNOS MÉTODOS DE SELECCIÓN

- Decisión externa



- Campeón del producto



- Intuición



- Encuesta en internet



- Votación múltiple

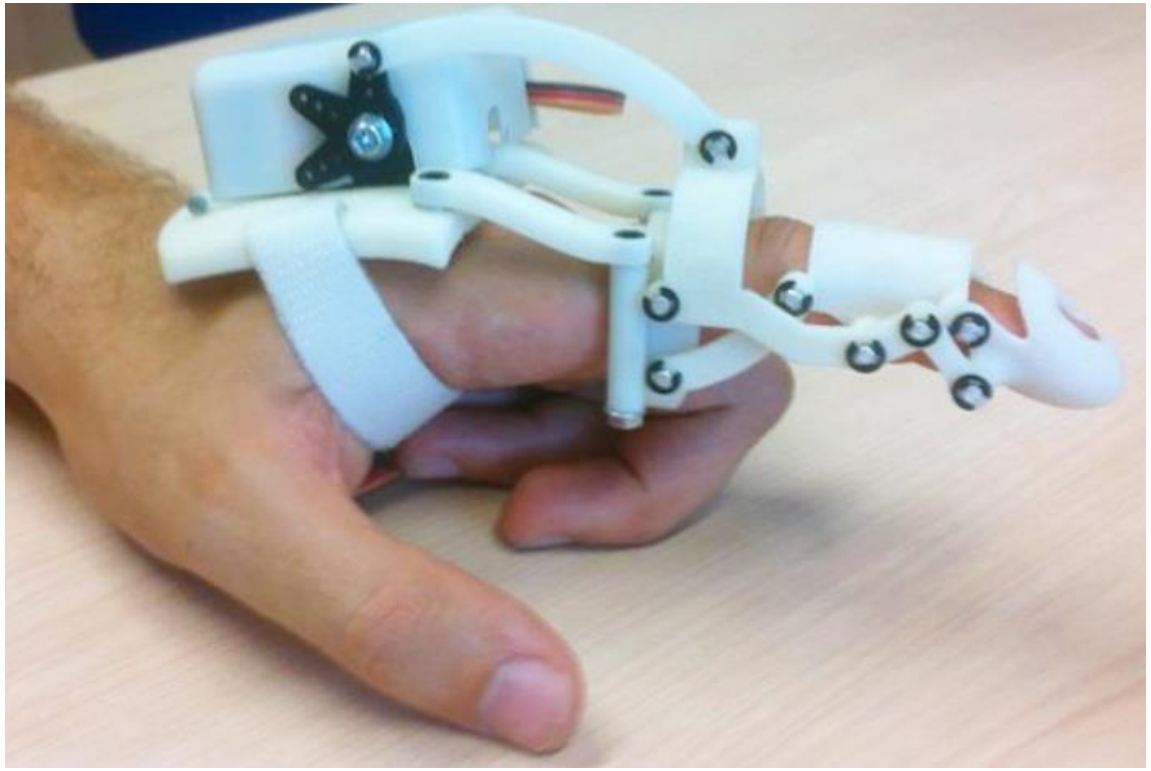


- Pros y Contras.



- Prototipo y prueba

- Matrices de decisión



BENEFICIOS

- Un producto enfocado en el cliente
- Diseño competitivo
- Mejor coordinación del proceso de un producto
- Tiempo reducido para la introducción del producto
- Efectiva toma de decisiones grupal
- Documentación del proceso de decisión

METODOLOGÍA DE DOS ETAPAS (MATRICES)

- Filtrado de conceptos
- Evaluación de conceptos



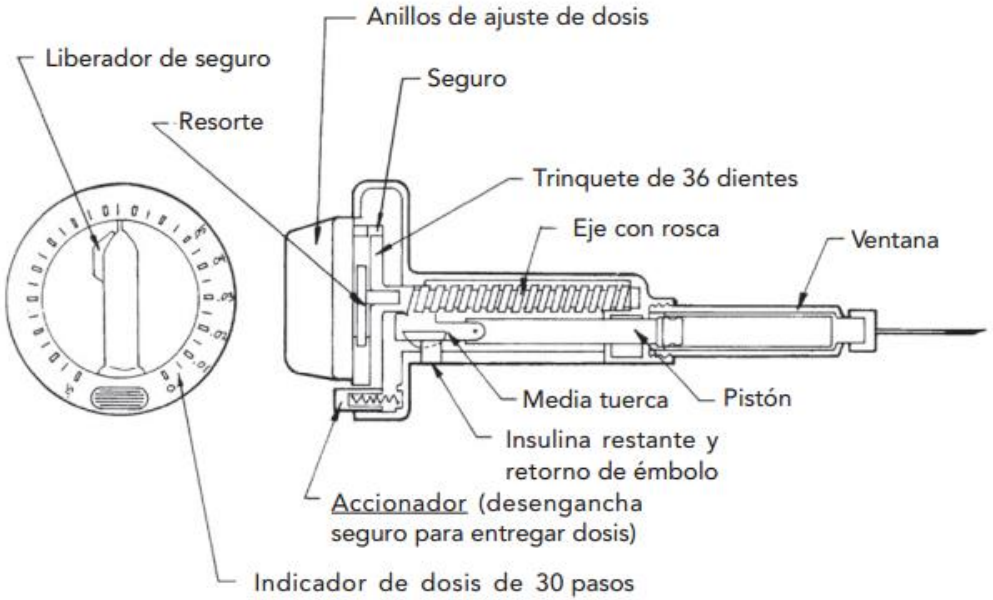
MATRIZ DE FILTRADO

	Conceptos						
Criterios de selección	**A** Cilindro maestro	**B** Freno de hule	**C** Trinquete	**D** (Referencia) Tope de émbolo	**E** Anillo orbital	**F** Ajuste de palanca	**G** Tornillo del selector
Facilidad de manejo	0	0	–	0	0	–	–
Facilidad de uso	0	–	–	0	0	+	0
Facilidad de lectura de ajustes de dos						0	+
Precisión en medición de dosis						0	0
Durabilidad						+	0
Facilidad de manufactura						–	0
Portabilidad	+	+	0	0	+	0	0
Suma +	2	1	1	0	2	2	1
Suma 0	5	4	3	7	4	3	5
Suma –	0	2	3	0	1	2	1
Evaluación neta	2	–1	–2	0	1	0	0
¿Continuar?	Sí	No	No	Combinar	Sí	Combinar	Revisar

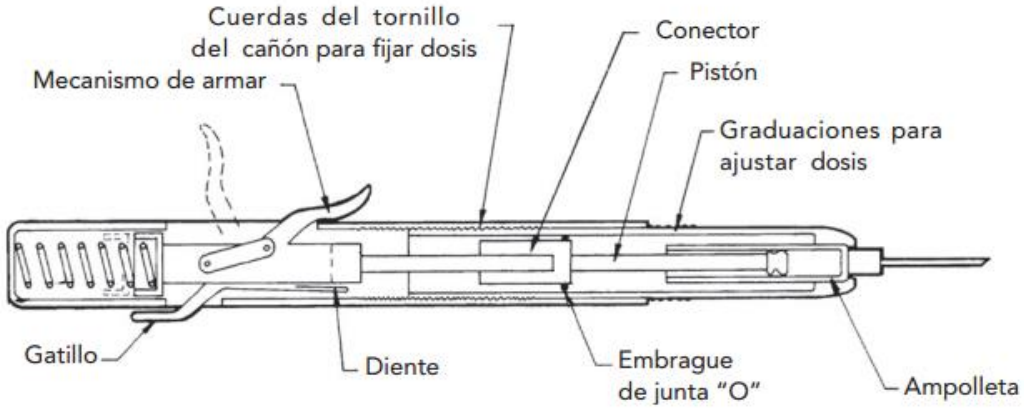
¿Tienen sentido?

CONCEPTOS MEJORADOS

Concepto G+: tornillo del selector



Concepto DF: tope de palanca



EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

- Mayor resolución, permite mejor diferenciación de conceptos.
- Ponderación de criterios de selección.
- Comparaciones más refinadas

ELABORAR LA MATRIZ DE SELECCIÓN

	Concepto			
	A (Referencia) Cilindro maestro	**DF Tope de palanca**	**E Anillo amortiguador**	**G+ Tornillo del selector+**
Criterios de selección				
Facilidad de manejo				
Facilidad de uso				
Facilidad de lectura de ajustes de dosis				
Precisión en medición de dosis				
Durabilidad				
Facilidad de manufactura				
Portabilidad				

PONDERAR LOS CRITERIOS

		Concepto							
		A (Referencia) Cilindro maestro		DF Tope de palanca		E Anillo amortiguador		G+ Tornillo del selector+	
Criterios de selección	**Peso**								
Facilidad de manejo	5%								
Facilidad de uso	15%								
Facilidad de lectura de ajustes de dosis	10%								
Precisión en medición de dosis	25%								
Durabilidad	15%								
Facilidad de manufactura	20%								
Portabilidad	10%								

EVALUAR LOS CONCEPTOS

		Concepto							
		A (Referencia) Cilindro maestro		DF Tope de palanca		E Anillo amortiguador		G+ Tornillo del selector+	
Criterios de selección	**Peso**	**Calificación**	**Evaluación ponderada**	**Calificación**	**Evaluación ponderada**	**Calificación**	**Evaluación ponderada**	**Calificación**	**Evaluación ponderada**
Facilidad de manejo	5%	**3**	0.15	3	0.15	4	0.2	4	0.2
Facilidad de uso	15%	**3**	0.45	4	0.6	4	0.6	3	0.45
Facilidad de lectura de ajustes de dosis	10%	2	0.2	**3**	0.3	5	0.5	5	0.5
Precisión en medición de dosis	25%	**3**	0.75	3	0.75	2	0.5	3	0.75
Durabilidad	15%	2	0.3	5	0.75	4	0.6	**3**	0.45
Facilidad de manufactura	20%	**3**	0.6	3	0.6	2	0.4	2	0.4
Portabilidad	10%	**3**	0.3	3	0.3	3	0.3	3	0.3
	Total puntos Lugar		2.75 4		3.45 1		3.10 2		3.05 3
	¿Continuar?		No		Desarrollar		No		No

REFLEXIÓN SOBRE RESULTADOS Y PROCESO

- ¿En qué forma (si la hubo) el método de selección del concepto facilitó la toma de decisión del equipo?
- ¿Cómo puede modificarse el método para mejorar el rendimiento del equipo?

- CONSTRUCCIÓN DEL CURSO:

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN